CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Caractères et prolongement

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k \geqslant 1$ tel que $x^k = e$; on note $\langle x\rangle = \{x^k : k \in \mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n \geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G \to \mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie II. Caractères.

1. a) Montrer que $\widehat{G}$, muni du produit $(\chi\chi')(g) = \chi(g)\chi'(g)$, est un groupe abélien.
   b) Soit $\chi \in \widehat{G}$ et $g \in G$ d'ordre n. Montrer que $\chi(g) \in \mathbb{U}_n$. En déduire que χ est à valeurs dans $\mathbb{U}_{\exp(G)}$, que $|\chi(g)| = 1$ et que $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.

2. Soit $C = \langle x\rangle$ un groupe cyclique d'ordre n.
   a) Montrer qu'un caractère χ de C est entièrement déterminé par $\chi(x)$, qui appartient à $\mathbb{U}_n$.
   b) Réciproquement, soit $\zeta \in \mathbb{U}_n$. Montrer que $\psi_\zeta(x^k) = \zeta^k$ définit sans ambiguïté un caractère de C.
   c) En déduire que $\widehat{C}$ est isomorphe à $\mathbb{U}_n$: il a n éléments et il est cyclique.
   d) Montrer qu'il existe un caractère de C qui est un isomorphisme de C sur $\mathbb{U}_n$.

3. Soit H un sous-groupe de G et $x \in G \setminus H$.
   a) Montrer que $r = \min\{i \geqslant 1 : x^i \in H\}$ existe et que $r \geqslant 2$.
   b) On pose $H' = \{hx^k : h \in H,\ k \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que H' est un sous-groupe de G contenant H et x, que tout élément de H' s'écrit de façon unique hx^k avec $h \in H$ et $0 \leqslant k < r$, et que $|H'| = r|H|$.
   c) Soit $\chi \in \widehat{H}$. Justifier l'existence de $u \in \mathbb{C}^*$ tel que $u^r = \chi(x^r)$, puis montrer que $\tau(hx^k) = \chi(h)u^k$ (pour $h \in H$, $0 \leqslant k < r$) définit un caractère de H' qui prolonge χ.

4. Montrer que pour tout sous-groupe H de G et tout $\chi \in \widehat{H}$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ tel que $\tau_{|H} = \chi$.

5. a) Soit $g \in G$, $g \neq e$. Montrer qu'il existe $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(g) \neq 1$.
   b) En déduire que deux éléments distincts de G sont séparés par un caractère.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un caractère transforme produits en produits : $\chi(gh) = \chi(g)\chi(h)$, et ne s'annule pas.
- Les résultats de la Partie I (ordre, question 1).

Ce qu'on te demande. Montrer qu'un caractère défini sur un sous-groupe se **prolonge** toujours à tout le groupe (question 10). C'est l'outil clé de la Partie III.

Corrigé

Question 7

Étape 1. a) Les caractères forment un groupe

Stabilité. Soient $\chi, \chi' \in \widehat{G}$ et $g, h \in G$. Comme $\mathbb{C}^*$ est commutatif :

$$\begin{aligned}(\chi\chi')(gh) &= \chi(gh)\chi'(gh) = \chi(g)\chi(h)\chi'(g)\chi'(h) \\ &= (\chi(g)\chi'(g))(\chi(h)\chi'(h)) = (\chi\chi')(g)\,(\chi\chi')(h).\end{aligned}$$

Et $(\chi\chi')(g) \neq 0$ comme produit de deux complexes non nuls. Donc $\chi\chi' \in \widehat{G}$.

Associativité et commutativité : elles viennent de celles de la multiplication dans $\mathbb{C}^*$, valeur par valeur.

Neutre : le caractère trivial $\mathbf{1} : g \mapsto 1$ (c'est un morphisme : $1 = 1 \times 1$).

Inverse : $\chi^{-1} : g \mapsto \dfrac{1}{\chi(g)}$ est un morphisme, car $\dfrac{1}{\chi(gh)} = \dfrac{1}{\chi(g)} \cdot \dfrac{1}{\chi(h)}$, et $\chi\chi^{-1} = \mathbf{1}$.

> $\widehat{G}$ est un groupe abélien.

Étape 2. b) Les valeurs d'un caractère

D'abord $\chi(e) = \chi(e \cdot e) = \chi(e)^2$, et $\chi(e) \neq 0$, donc $\chi(e) = 1$. Puisque χ est un morphisme :

$$\chi(g)^n = \chi(g^n) = \chi(e) = 1,$$

donc $\chi(g) \in \mathbb{U}_n$.

Valeurs dans $\mathbb{U}_m$, où $m = \exp(G)$: par la question 5a, $n = o(g)$ divise m, donc $\chi(g)^m = (\chi(g)^n)^{m/n} = 1$.

Module. $|\chi(g)|^n = |\chi(g)^n| = 1$ et $|\chi(g)|$ est un réel > 0, donc $|\chi(g)| = 1$.

Inverse. Pour un complexe z de module 1, $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, donc $\dfrac{1}{z} = \bar{z}$. D'où

$$\chi(g^{-1}) = \frac{1}{\chi(g)} = \overline{\chi(g)}.$$

Question 8

Étape 1. a) Un caractère d'un groupe cyclique est déterminé par χ(x)

Tout élément de C s'écrit x^k avec $k \in \mathbb{Z}$, et $\chi(x^k) = \chi(x)^k$. Donc χ est entièrement connu dès qu'on connaît $\chi(x)$: deux caractères qui coïncident en x sont égaux.

De plus x est d'ordre n, donc $\chi(x) \in \mathbb{U}_n$ par la question 7b.

Étape 2. b) Chaque racine n-ième donne un caractère

Bonne définition. Un même élément peut s'écrire $x^k = x^l$ avec $k \neq l$: il faut vérifier que $\zeta^k = \zeta^l$. Si $x^k = x^l$, alors $x^{k-l} = e$, donc $n \mid k-l$ (question 1) : $k - l = qn$. Comme $\zeta^n = 1$:

$$\zeta^k = \zeta^{l+qn} = \zeta^l\,(\zeta^n)^q = \zeta^l.$$

Morphisme. $\psi_\zeta(x^k x^l) = \psi_\zeta(x^{k+l}) = \zeta^{k+l} = \zeta^k\zeta^l = \psi_\zeta(x^k)\,\psi_\zeta(x^l)$. Ses valeurs sont non nulles, donc $\psi_\zeta \in \widehat{C}$, et $\psi_\zeta(x) = \zeta$.

Étape 3. c) Le dual d'un groupe cyclique

Soit $\Phi : \widehat{C} \to \mathbb{U}_n$, $\chi \mapsto \chi(x)$ (bien à valeurs dans $\mathbb{U}_n$ par a).

- **Morphisme** : $\Phi(\chi\chi') = (\chi\chi')(x) = \chi(x)\chi'(x) = \Phi(\chi)\Phi(\chi')$.
- **Injectif** : si $\Phi(\chi) = \Phi(\chi')$, les caractères coïncident en x, donc sont égaux (a).
- **Surjectif** : pour $\zeta \in \mathbb{U}_n$, $\Phi(\psi_\zeta) = \zeta$ (b).

$\widehat{C} \simeq \mathbb{U}_n$: $\widehat{C}$ a n éléments et il est cyclique, engendré par $\psi_{e^{2i\pi/n}}$.

Étape 4. d) Un caractère qui est un isomorphisme

Prenons $\zeta = e^{2i\pi/n}$ et $\varphi = \psi_\zeta$: $\varphi(x^k) = e^{2ik\pi/n}$.

Noyau. Si $\varphi(x^k) = 1$, alors $e^{2ik\pi/n} = 1$, donc $\dfrac{2k\pi}{n} \in 2\pi\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $n \mid k$, et donc $x^k = e$. Le noyau est $\{e\}$: φ est injectif.

Cardinaux. C et $\mathbb{U}_n$ ont tous deux n éléments, donc φ injectif est bijectif.

$\varphi : x^k \mapsto e^{2ik\pi/n}$ est un isomorphisme de C sur $\mathbb{U}_n$.

Question 9

Étape 1. a) Le plus petit exposant qui revient dans H

L'ensemble $I = \{i \geqslant 1 : x^i \in H\}$ est une partie de $\mathbb{N}^*$. Elle est non vide : $x^{o(x)} = e \in H$ (un sous-groupe contient le neutre), donc $o(x) \in I$. Toute partie non vide de $\mathbb{N}^*$ a un plus petit élément : $r = \min I$ existe.

Comme $x^1 = x \notin H$, $1 \notin I$, donc $r \geqslant 2$.

Étape 2. b) Structure de H'

H' est un sous-groupe. $e = e \cdot x^0 \in H'$. Si hx^k et $h'x^l$ sont dans H', comme G est abélien :

$$(hx^k)(h'x^l) = (hh')\,x^{k+l} \in H', \qquad (hx^k)^{-1} = h^{-1}x^{-k} \in H'.$$

Il contient H (prendre $k = 0$) et x (prendre $h = e$, $k = 1$).

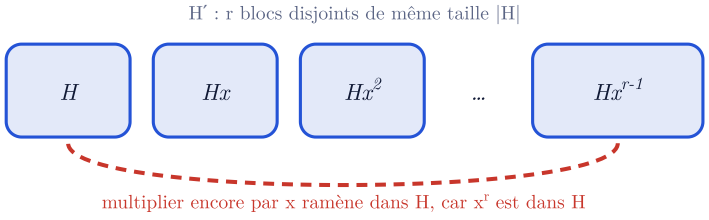
Existence de l'écriture. Soit $z = hx^k \in H'$. Division euclidienne : $k = qr + j$ avec $0 \leqslant j < r$. Alors

$$z = h\,(x^r)^q\,x^j, \quad \text{avec } h(x^r)^q \in H \ \text{ car } x^r \in H.$$

Unicité. Supposons $hx^k = h'x^l$ avec $h, h' \in H$ et $0 \leqslant k \leqslant l < r$. Alors $x^{l-k} = h(h')^{-1} \in H$, avec $0 \leqslant l - k < r$. Si $l - k \geqslant 1$, ce serait un élément de I plus petit que r : impossible. Donc $l = k$, puis $h = h'$.

Cardinal. L'application $H \times \{0, \dots, r-1\} \to H'$, $(h, k) \mapsto hx^k$ est donc bijective :

$$|H'| = r\,|H|.$$



H' est la réunion disjointe des r « translatés » $H, Hx, \dots, Hx^{r-1}$: d'où $|H'| = r|H|$.

Étape 3. c) Construire le prolongement τ

Choix de u. $\chi(x^r)$ est un complexe non nul (en fait de module 1), il possède une racine r-ième u : $u^r = \chi(x^r)$.

τ est bien définie car l'écriture hx^k ($0 \leqslant k < r$) est unique (b). Elle **prolonge** χ : pour $h \in H$, $h = hx^0$, donc $\tau(h) = \chi(h)u^0 = \chi(h)$.

τ est un morphisme. Soient $z = hx^k$ et $z' = h'x^l$ ($0 \leqslant k, l < r$). Alors $zz' = (hh')x^{k+l}$ avec $0 \leqslant k + l \leqslant 2r - 2$.

- **Cas $k+l<r$.** L'écriture $(hh')x^{k+l}$ est la bonne, donc
$$\tau(zz') = \chi(hh')u^{k+l} = \chi(h)u^k \cdot \chi(h')u^l = \tau(z)\tau(z').$$
- **Cas $r \leqslant k+l < 2r$.** On réécrit $zz' = (hh'x^r)\,x^{k+l-r}$ avec $hh'x^r \in H$ et $0 \leqslant k+l-r < r$: c'est la bonne écriture. Donc
$$\begin{aligned}\tau(zz') &= \chi(hh'x^r)\,u^{k+l-r} = \chi(h)\chi(h')\,\chi(x^r)\,u^{k+l-r}\\ &= \chi(h)\chi(h')\,u^r\,u^{k+l-r} \quad \text{car } u^r = \chi(x^r)\\ &= \chi(h)u^k \cdot \chi(h')u^l = \tau(z)\tau(z').\end{aligned}$$

Dans les deux cas $\tau(zz') = \tau(z)\tau(z')$, et τ ne s'annule pas. Donc $\tau \in \widehat{H'}$ et $\tau_{|H} = \chi$.

C'est exactement là que sert le choix $u^r = \chi(x^r)$: il rend les deux cas compatibles.

Question 10

Étape 1. Prolonger jusqu'à G : récurrence sur l'indice

Par Lagrange, $i = |G|/|H|$ est un entier $\geqslant 1$. Pour $i \geqslant 1$, notons $\mathcal{P}(i)$: « pour tout sous-groupe H d'indice i et tout $\chi \in \widehat{H}$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ prolongeant χ ». On raisonne par **récurrence forte**.

Initialisation ($i=1$). $|H| = |G|$ et $H \subset G$, donc $H = G$: $\tau = \chi$ convient.

Hérédité. Soit $i \geqslant 2$ tel que $\mathcal{P}(j)$ est vraie pour tout $1 \leqslant j < i$. Soit H d'indice i et $\chi \in \widehat{H}$. Comme $i \geqslant 2$, $H \neq G$: il existe $x \in G \setminus H$.

- La question 9 donne un sous-groupe $H' \supset H$ avec $|H'| = r|H|$, $r \geqslant 2$, et un caractère $\chi' \in \widehat{H'}$ qui prolonge χ.
- L'indice de H' est $j = \dfrac{|G|}{|H'|} = \dfrac{i}{r}$, un entier (Lagrange) tel que $1 \leqslant j < i$ (car $r \geqslant 2$).
- Par $\mathcal{P}(j)$, il existe $\tau \in \widehat{G}$ qui prolonge χ'.

Alors pour $h \in H$: $\tau(h) = \chi'(h) = \chi(h)$. Donc τ prolonge χ : $\mathcal{P}(i)$ est vraie.

> Tout caractère d'un sous-groupe de G se prolonge en un caractère de G.

Question 11

Étape 1. a) Un caractère qui ne vaut pas 1 en g

Soit $g \neq e$ et $n = o(g) \geqslant 2$. Sur $C = \langle g \rangle$, la question 8d fournit le caractère φ avec $\varphi(g) = e^{2i\pi/n}$, qui est $\neq 1$ car $n \geqslant 2$.

Par la question 10, φ se prolonge en $\chi \in \widehat{G}$, et $\chi(g) = \varphi(g) \neq 1$.

Étape 2. b) Les caractères séparent les points

Soient $g \neq h$. Alors $gh^{-1} \neq e$, et a) fournit χ avec $\chi(gh^{-1}) \neq 1$, c'est-à-dire $\chi(g)\chi(h)^{-1} \neq 1$, soit

$$\chi(g) \neq \chi(h).$$

C'est ce qui rend possible l'analyse de Fourier sur G : les caractères « voient » tous les éléments.

Le piège

En question 8b, oublier de vérifier que ψ_ζ est bien définie : x^k a une infinité d'écritures, il faut que toutes donnent la même valeur.

La méthode

Prolonger un objet d'un sous-groupe à tout le groupe : ajouter un élément à la fois (question 9) et conclure par récurrence sur l'indice (question 10). Le même schéma sert pour les formes linéaires (Hahn-Banach en dimension finie).

Rappels de cours utilisés

- **Morphismes de groupes.** Si $f : G \to G'$ est un morphisme : $f(e) = e'$, $f(x^k) = f(x)^k$ et $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$. Il est injectif si et seulement si son noyau est réduit au neutre. Un isomorphisme conserve l'ordre des éléments, et la réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme.
- **Racines de l'unité.** $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\} = \{e^{2ik\pi/n} : 0 \leqslant k < n\}$ a exactement n éléments ; c'est un groupe cyclique engendré par $e^{2i\pi/n}$. Tout complexe non nul possède au moins une racine r-ième : $(\rho e^{i\theta})$ a pour racine $\rho^{1/r} e^{i\theta/r}$.
- **Injection entre ensembles finis de même cardinal.** Si E et F sont finis de même cardinal, une application injective $E \to F$ est bijective.
- **Division euclidienne.** Pour $k \in \mathbb{Z}$ et $n \geqslant 1$, il existe un unique couple (q, ρ) d'entiers tel que $k = qn + \rho$ et $0 \leqslant \rho < n$.
- **Récurrence forte.** Pour montrer $\mathcal{P}(N)$ pour tout $N \geqslant N_0$: on montre $\mathcal{P}(N_0)$, puis, pour $N > N_0$, que « $\mathcal{P}(N')$ vraie pour tout $N_0 \leqslant N' < N$ » entraîne $\mathcal{P}(N)$.
- **Théorème de Lagrange.** Si H est un sous-groupe d'un groupe fini G, alors $|H|$ divise $|G|$. L'entier $|G|/|H|$ s'appelle l'**indice** de H dans G.